

HelixPlay

HelixPlay

را به یک سرویس ابری بازی شخصی تبدیل کنید GPU هر دستگاه مجهز به

خلاصه

HelixPlay یک پلتفرم ابری بازی قابل میزبانی شخصی است که هر دستگاه مجهز به GPU، یک میزبان پخش از راه دور تبدیل می‌کند و تجربه بازی در سطح کنسول را برای کلاینت‌های دسکتاپ، موبایل، تلویزیون و مرورگر فراهم می‌آورد. این پلتفرم به صورت یک مخزن یکپارچه (مونورپو) با شامل ۴۶ زیرماژول و با معماری سه‌لایه کلاینتی طراحی شده و برای شرکا قابل برندسازی Go محوریت سفارشی است.

توضیح کوتاه

یک پلتفرم ابری بازی قابل میزبانی شخصی، باز و قابل برندسازی سفارشی است. این HelixPlay را به یک میزبان پخش از راه دور تبدیل کرده و تجربه بازی در سطح GPU پلتفرم هر دستگاه مجهز به به کلاینت‌های دسکتاپ، موبایل، تلویزیون و مرورگر ارائه WebRTC/QUIC کنسول را از طریق بهره Wails/Flutter/Angular بوده و از معماری کلاینتی Go می‌دهد. هسته آن مبتنی بر می‌برد.

توضیح مفصل

یک پلتفرم ابری بازی است که به صورت یک مخزن یکپارچه (مونورپو) با محوریت HelixPlay و متشکل از ۴۶ زیرماژول گیت طراحی شده است. این پلتفرم هر رایانه بازی که در اختیار دارید را Go، به یک میزبان پخش تبدیل می‌کند و تجربه‌ای در سطح کنسول را برای کلاینت‌های دسکتاپ، موبایل، تلویزیون و مرورگر فراهم می‌آورد — کاملاً قابل میزبانی شخصی، باز و برای شرکا قابل برندسازی سفارشی. پیام آن صریح است: سخت‌افزار شما، سرویس شما، برند شما، بدون دخالت هیچ ابر شخص ثالثی در میان.

تصمیم طراحی کلیدی آن، همگرایی سه‌لایه کلاینتی است — یک شرط معماری جسورانه که در همه یک اپلیکیشن موبایل/تلویزیون، Wails، جوانب دیگر نتیجه می‌دهد. یک اپلیکیشن دسکتاپ قرار دارند که برای Go همگی بر روی یک هسته واحد Angular و یک کلاینت وب Flutter کامپایل شده است، بنابراین رفتار تنها یک بار نوشته می‌شود و در تمام سطوح به WASM مرورگر به اشتراک گذاشته می‌شود، نه اینکه در سه مسیر جداگانه منشعب شود. در زیر این لایه، مسیر رسانه بلامرنگ قرار دارد: ضبط → کدگذاری → بسته‌بندی → انتقال → دیکد → رندر، که به ابزارهای ضبط بومی

و کدگذارهای سخت‌افزاری (DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire) پلتفرم بار سنگین پردازش را GPU متصل است تا (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) و WebRTC (Pion v4)، QUIC (quic-go) بر عهده بگیرد. انتقال داده‌ها از طریق انجام می‌شود که به جای راحتی، بر تأخیر کم تمرکز دارند. هسته بک‌اند UDP دیتاگرام‌های سفارشی مسئول مدیریت جلسات، مستأجران، کاتالوگ و احراز هویت است؛ یک عامل میزبان در لبه شبکه رندو برای اتصال خودکار کشف دستگاه‌ها به mDNS وظیفه ضبط، کدگذاری و انتقال را بر عهده دارد؛ و کار می‌رود تا کلاینت‌ها بدون نیاز به تنظیم دستی، میزبان خود را پیدا کنند.

از پایه برای ارائه خدمات ابری برنندسازی شده طراحی شده است — قابلیت‌های تم‌سازی HelixPlay و صورتحساب — تا شرکا بتوانند یک سرویس کاملاً OAuth2، برای هر مستأجر، فیلتر کردن کاتالوگ برنندسازی شده را راه‌اندازی کنند، نه صرفاً یک پوسته تغییر شکل یافته. همچنین این پلتفرم کاملاً کانتینری است: هر سرویس، پایگاه داده، ساخت، تست و اسکن درون کانتینرها اجرا می‌شود که این امر باعث این پلتفرم، Helix، می‌شود کل پلتفرم قابل تکرار برای استقرار و تأیید باشد. مانند سایر اعضای خانواده تحت یک قانون ضد-لاقزنی قرار دارد که در آن یک تست موفق تضمین‌کننده رفتار واقعی و قابل استفاده برای کاربر نهایی است — نه صرفاً یک ماک موفق.

چرا آن را ساختیم

ساخته شد تا هر کسی که دستگاهی HelixPlay. بازی ابری تجاری بسته، متمرکز و اجاره‌ای است دارد بتواند میزبان پخش خود را راه‌اندازی کند — باز، قابل میزبانی شخصی و قابل GPU مجهز به برنندسازی سفارشی — به جای وابستگی به یک سرویس شخص ثالث.

محتوا

چرا یک تغییردهنده بازی است

این راهکار سه چیزی را که سرویس‌های تجاری جداگانه نگه می‌دارند، در هم می‌آمیزد: خودمیزبانی بر روی که سه کلاینت را به‌طور همزمان Go سخت‌افزاری که کنترلش در دست شماست، یک هسته مشترک هدایت می‌کند تا ویژگی‌ها همزمان در همه جا پیاده شوند، و چندمستأجری سفیدبرچسب. نتیجه این خود ترکیب این است که یک شریک می‌تواند یک سرویس ابری بازی کاملاً برنندسازی شده را بر روی پردازنده‌های گرافیکی اش راه‌اندازی کند — تجربه، کاربران و اقتصاد را در اختیار بگیرد — به جای اینکه ظرفیت ابری دیگری را بفروشد و در محدودیت‌های آن گرفتار شود.

نوآوری‌ها

- Go همگی بر روی یک هسته Angular و Wails، Flutter — همگرایی سه‌لایه کلاینت اجرا می‌شوند، به‌طوری که دسکتاپ، موبایل، تلویزیون و وب به‌جای سه (در مرورگر WASM) پیاده‌سازی مجزا و واگرا، از یک پیاده‌سازی واحد بهره می‌برند.
- تم‌سازی اختصاصی برای هر مستأجر، فیلتر کردن — خودمیزبان و سفیدبرچسب SaaS سرویس و صورتحساب به‌طور پیش‌فرض تعبیه شده‌اند، بنابراین پلتفرم به‌عنوان یک OAuth2، کاتالوگ محصول قابل برنندسازی عرضه می‌شود، نه یک نسخه نمایشی.
- سفارشی به‌همراه UDP و QUIC (Pion)، WebRTC — انتقال مدرن با تأخیر کم NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) انتخاب سخت‌افزاری انکودر برای هر پلتفرم. که برای پاسخگویی سریع به‌جای راحتی بهینه شده است.
- مؤلفه‌های کاملاً جداشده با زیرساخت کانتینری برای همه چیز — معماری جداگانه ۴۶ ماژولی. هر سرویس، پایگاه داده، ساخت، تست و اسکن در یک کانتینر اجرا می‌شود.

بزرگ‌ترین چالش‌های فنی و راه‌حل‌های ما

- روش متفاوتی برای GPU هر سیستم‌عامل و .استریم با تأخیر کم بر روی سخت‌افزارهای ناهمگن ضبط و انکد دارد و تأخیر هیچ گذشتی نمی‌کند. راه‌حل ما مسیری آگاه به پلتفرم برای ضبط/انکد NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox / PipeWire / ScreenCaptureKit / DXGI — است منتقل می‌شوند تا هر دستگاه از سریع‌ترین مسیر بومی خود برای پردازش پیکسل‌ها استفاده کند.
- (Wails) با استفاده از سه کلاینت .یک محصول برای دسکتاپ، موبایل، تلویزیون و وب مشترک را به اشتراک می‌گذارند و برای مرورگر به Go که یک هسته (Flutter، Angular) کامپایل می‌شود، حل شده است؛ بنابراین هر اصلاح یا ویژگی که یک بار نوشته شود WASM به جای اینکه چهار بار پورت شود، در هر چهار محیط ظاهر می‌شود.
- با ادغام تم‌سازی اختصاصی برای هر مستأجر، فیلترکردن .عملیات چندمستأجری سفیدبرجسب و صورتحساب مستقیماً در بک‌اند اصلی حل شده است، به طوری که OAuth2، کاتالوگ جداسازی مستأجران و برندسازی از اصول اولیه پلتفرم هستند و نه انشعابات برای هر مشتری.

پشته فناوری

- هسته مشترک بک‌اند و عامل میزبان؛ — (+نسخه اصلی ۱٫۲۶٫۲ / زیرماترول‌های ۱٫۲۵) **Go** که همان چیزی است که WASM هم به و یک زبان که هم به باینری‌های بومی کامپایل می‌شود. طراحی تک‌هسته‌ای و چندکلاینتی را ممکن می‌سازد.
- را به یک وب‌ویوی توکار متصل می‌کند تا **Go** کلاینت دسکتاپ که هسته — **Wails v2** .اپلیکیشن دسکتاپ به جای پیاده‌سازی مجدد، مستقیماً از منطق هسته استفاده کند.
- متصل می‌شود **Go** به هسته FFI کلاینت موبایل/تلویزیون که از طریق — **Flutter ۳٫۲۹+** .تا بدون نیاز به بک‌اند دوم، یک رابط کاربری بومی روی تلفن‌ها و تلویزیون‌ها ارائه دهد.
- اجرا WASM را پس از کامپایل به **Go** کلاینت وب که همان هسته — **Angular ۱۷+** می‌کند تا مرورگر به عنوان یک سطح درجه یک در نظر گرفته شود، نه یک نسخه ساده‌شده.
- سه پروتکل — سفارشی **WebRTC / Pion v4. QUIC / quic-go. UDP** انتقال بلامرنگ تا پلتفرم بتواند کم‌تأخیرترین مسیر موجود را برای هر شبکه و کلاینت انتخاب کند.
- ضبط و (NVENC / QSV / AMF / VideoToolbox) انکودرهای سخت‌افزاری مسیر ضبط و انکد — (DXGI / ScreenCaptureKit / PipeWire) پلتفرمی گلوگاه نشود CPU که برای هر پلتفرم انتخاب می‌شود تا انکد هرگز به GPU شتاب یافته با هر سرویس، پایگاه داده، ساخت، تست و اسکن در — (Docker/Podman) کانتینرها .کانتینر اجرا می‌شود تا کل سیستم قابل بازتولید برای استقرار و تأیید باشد.
- **mDNS / rendezvous** — کشف خودکار میزبان بدون نیاز به پیکربندی تا کلاینت‌ها .به‌طور خودکار میزبان استریم خود را در شبکه پیدا کنند.

محتوا

نکات وضعیت و صداقت

- کمتر یا مساوی ۳۰ میلی‌ثانیه در شبکه) README اهداف تأخیر در فایل .وضعیت: بتا محلی / کمتر یا مساوی ۵۰ میلی‌ثانیه در شبکه گسترده، صدک ۹۹۹)، چارچوب‌بندی «سطح و تعداد سلول‌های ماتریس تست، اهداف طراحی اعلام‌شده توسط «PS4 Pro کنسول / سطح خود پروژه هستند، نه معیارهای مستقل ارزیابی‌شده، و به همین شکل ارائه شده‌اند.
- شناسایی نشد — تأیید نشده / اعلام GitHub API هیچ مجوزی از طریق .مجوز: نامشخص نشده است.

اصلی-Helix: سطح اولویت